

PRÉ-RENTRÉE 2026-2027

SÉANCE 5 — DOSSIER ENSEIGNANT

Profil, déroulé, corrigés et barème — Ahmad BELDI

Entrée en Première — Numérique et sciences informatiques

NSI — Fondations guidées — projet accompagné

Programme de référence. programme de Première NSI, toujours en vigueur en 2026 — BO spécial n° 1 du 22 janvier 2019 MENE1901633A. Transition visée : acquis de Seconde 2025-2026, notamment SNT et algorithmique, vers le programme de Première NSI de 2019.

DOCUMENT CONFIDENTIEL — USAGE ENSEIGNANT. Contient les corrigés, le barème et des données nominatives. Ne pas remettre à l'élève ni le laisser visible pendant la séance.

1. Profil synthétique

Diagnostic initial. 13 questions traitées sur 18. Aucun domaine encore totalement stabilisé ; Web meilleur point d'appui ; programmation priorité principale, réussite 22,2 %.

Points d'appui documentés

- Web
- Représentation binaire et données en tables : réussites hésitantes

Difficultés documentées

- Modèle d'affectation : $b = a$ copie la valeur, sans lien dynamique ultérieur.
- $x = x + 1$ est une affectation, non une équation.
- Négation d'une condition ; valeurs produites par range.
- Indexation à partir de 0 et signification de len.
- Paramètre, valeur renvoyée et None.

Lecture détaillée du diagnostic

Domaine	Statut initial	Observation issue du bilan
Affectation	Niveau initial 1	Compétence relevée au niveau 1 dans le tableau de suivi du dossier.
Conditions	Niveau initial 2	Compétence relevée au niveau 2.
Boucles	Niveau initial 1	Compétence relevée au niveau 1.
Fonctions	Niveau initial 1	Compétence relevée au niveau 1.
Listes	Niveau initial 1	Compétence relevée au niveau 1.
Tables CSV	Niveau initial 2	Compétence relevée au niveau 2.
Autonomie	Niveau initial 1	Compétence relevée au niveau 1.

Limite de la reconstruction. Les tableaux d'observation séance par séance du dossier individuel sont vierges : il n'existe aucune preuve documentée entre le diagnostic initial et aujourd'hui. Tout statut porté ci-dessous décrit un *état de départ*, jamais une acquisition constatée.

2. Matrice de trajectoire — état avant la séance 5

skill_id	Compétence	Travaillée en	Statut avant S5	Prio.
NSI1_WEB_01	Rôle du CSS et modèle client-serveur	—	acquis	OK
NSI1_ACC_01	Accumulateur : somme, compteur, invariant de boucle	S2, S4	fragile	P1
NSI1_AFF_01	Modèle d'affectation : la valeur est copiée, pas liée	S1	fragile	P1
NSI1_BOUCLE_01	• range : valeurs produites, bornes et nombre d'itérations	S2	fragile	P1
NSI1_BOUCLE_02	Choisir entre une boucle for et une boucle while	S2	fragile	P1
NSI1_FONC_01	• Paramètre, argument, valeur renvoyée et None	S3	fragile	P1
NSI1_LIST_01	Indexation d'une liste, len et dernier indice valide	S4	fragile	P1
NSI1_LOG_01	Conditions composées et négation d'une condition	S1	fragile	P1
NSI1_TEST_01	Tests, assertions et cas limites	S3, S4	fragile	P1
NSI1_CSV_01	Chargement d'un fichier CSV et conversion des types	S4	en voie	P2
NSI1_MUT_01	Alias, copie et mutabilité d'une liste	S4	fragile	P2
NSI1_ALGO_01	Recherche séquentielle et principe de la dichotomie	S5	non travaillé	P3
NSI1_REP_01	Représentation binaire d'un entier et capacité sur n bits	S1	en voie	P3
NSI1_RES_01	Adresse IP et rôle d'un routeur	—	non évalué	P3
NSI1_TAB_01	Enregistrement, attribut et métadonnée	S4	en voie	P3

Lecture de la colonne « Statut avant S5 » : elle décrit l'état constaté au *positionnement initial*, jamais une acquisition constatée depuis. « acquis » signifie « acquis au positionnement initial » ; « en voie » signifie « en voie d'acquisition ».

• compétence ciblée par les phases 2 et 3 de la séance. La colonne « Prio. » est *provisoire* : la priorité définitive est produite par `tools/analyze_s5.py` après la correction.

Effet de récence. Les compétences suivantes sont retravaillées pendant cette séance, puis évaluées moins d'une heure plus tard : NSI1_WEB_01, NSI1_BOUCLE_01, NSI1_FONC_01, NSI1_ALGO_01, NSI1_RES_01. Une réussite y mesure une *performance immédiate*, pas une consolidation durable. Le plan de rentrée prévoit pour elles un contrôle différé en semaine 1 ou 2 ; aucun bilan ne doit écrire « acquis durablement » sur cette seule preuve.

3. Pourquoi ces activités, pour cet élève

Objectif de la séance : Écrire des fonctions qui renvoient réellement une valeur, et maîtriser les bornes de range — deux compétences relevées au niveau 1 en début de stage et travaillées en S2 et S3.

Axe prioritaire (phase 2, 25 min) — Paramètre, argument, valeur renvoyée et None

Le dossier individuel place la compétence « Fonctions » au niveau 1 en début de stage et documente la conception « un paramètre n'est pas la valeur renvoyée » ; sans return, aucune composition de fonctions n'est possible.

Compétence visée : NSI1_FONC_01.

Second axe (phase 3, 20 min) — range, bornes et nombre d'itérations

Compétence « Boucles » au niveau 1 au diagnostic, avec la conception « range(3) produit trois valeurs » à stabiliser ; toute erreur de borne fausse silencieusement un traitement de données.

Compétence visée : NSI1_BOUCLE_01.

Équilibre commun / individuel

Sur les 75 minutes : **51 min** (68 %) relèvent des objectifs communs du niveau et **24 min** (32 %) ciblent le profil individuel. Sur l'évaluation : **14 points** de noyau commun (70.0 %) et **6 points** individualisés (30.0 %).

4. Déroulé minute par minute

Temps	Phase	Conduite	Indicateur observable
0–10 min	Réactiver sans ordinateur les cinq constructions travaillées	Individuel, sans carte de rappel pendant 7 minutes, puis 3 minutes de mise en commun.	Au moins 4 réponses exactes sur 5 ; la certitude est renseignée avant toute vérification.
10–35 min	Paramètre, argument, valeur renvoyée et None	Rappel bref, exemple guidé au tableau, puis exercices en autonomie. Aide donnée seulement après une tentative écrite.	Trois réussites consécutives sans aide sur la compétence visée.
35–55 min	range, bornes et nombre d'itérations	Pas d'exemple guidé : l'élève démarre seul. Intervention uniquement sur demande.	Deux réussites autonomes ; le contrôle est écrit sans qu'on le demande.
55–70 min	Chercher dans une liste : du parcours complet à la dichotomi	Travail écrit, correction collective courte à la fin. Ne pas transformer ce temps en cours magistral.	L'élève relie explicitement un acquis de l'année écoulée à un attendu de l'année à venir.
70–75 min	Cadrage méthodologique, sans aucune information sur le conte	Lecture des cinq règles, puis remise de l'évaluation. Aucune information sur son contenu.	Les deux engagements sont écrits.
75–120 min	Évaluation finale	Individuel, sans document. Partie A environ 10 min, B environ 20 min, C environ 15 min.	Somme des durées cibles : 38 min, marge de 7 min.

5. Corrigé du livret de travail

Phase 1 — réactivation

1. NSI1_LIST_01 — 5; 4; 4; dernier indice 3. Une liste de longueur n a les indices 0 à $n - 1$.
2. NSI1_LOG_01 — $(x < 3)$ or $(x > 12)$: la négation d'un *et* est un *ou*, et chaque comparaison est inversée.
3. NSI1_BOUCLE_01 — 2, 5, 8 : trois tours. La borne 11 est exclue.
4. NSI1_AFF_01 — `a` vaut 9 et `b` vaut 4 : `b = a` copie la valeur au moment de l'affectation.
5. NSI1_FONC_01 — Elle renvoie `None`; la variable vaut donc `None`, ce qui provoque une erreur au premier calcul.

Phase 2 — Paramètre, argument, valeur renvoyée et None

1. `def triple(n): return 3 * n` puis `t = triple(7)`.
2. Paramètres : `b` et `h`; arguments : 6 et 4; valeur renvoyée : 12.0.
3. Remplacer `print(a + b)` par `return a + b`.
4. `x` vaut `None` : `print` affiche mais ne renvoie rien.
5. `def est_negatif(n): return n < 0; assert est_negatif(-3) et assert not est_negatif(5)`.
6. Le calcul est effectué puis jeté : la fonction renvoie `None`. Il faut écrire `return n * n`.

Erreurs probables

- CONCEPT — `print` confondu avec `return`
- ALGORITHME — valeur calculée mais non renvoyée
- SYNTAXE — indentation du `return` hors du corps de la fonction

Phase 3 — range, bornes et nombre d'itérations

1. 0, 1, 2, 3, 4; 2, 3, 4, 5; 0, 5.
2. 4, 9, 14, 19 : quatre tours.
3. `range(1, 7)` : la borne 7 est exclue, donc 6 est bien la dernière valeur.
4. `total = 0` puis `for i in range(1, 7): total = total + i`. États : 1, 3, 6, 10, 15, 21. Résultat **21**.

Erreurs probables

- CONCEPT — borne de fin comptée comme atteinte
- CONCEPT — pas de la boucle confondu avec le nombre de tours
- ALGORITHME — accès à l'indice `len(L)` provoquant une erreur

Phase 4 — pont vers Première NSI

A. 1. `if L[i] == cible:` puis `return i`. On renvoie `-1` parce que 0 est un indice valide : 0 signifierait « trouvé en première position ». `-1` ne peut être confondu avec aucun indice renvoyé par la boucle. 2. Tour 1 : `i = 0`, `L[0] = 7`, condition fausse; tour 2 : `i = 1`, `L[1] = 3`, condition vraie. 3. L'appel renvoie 1 (première occurrence); avec la cible 5, il renvoie `-1`. 4. Au maximum 100 comparaisons.

B. Avec la convention `m = (g + d) // 2` : tour 1, `g=0`, `d=7`, `m=3`, `L[3]` vaut 19, inférieur à 41, donc `g=4`; tour 2, `g=4`, `d=7`, `m=5`, `L[5]` vaut 33, inférieur à 41, donc `g=6`; tour 3, `g=6`, `d=7`, `m=6`, `L[6]` vaut 41 : trouvé. 1. La moitié gauche est éliminée dès le premier tour. 2. **Trois** comparaisons. Avec la convention `m = (g + d + 1) // 2`, le premier milieu serait 25 et deux comparaisons suffiraient : le décompte dépend de la convention, ce qui justifie de la fixer d'emblée. 3. Divisée par 2. 4. Précondition : la liste doit être **triée**. 5. Sans tri, éliminer une moitié n'est pas justifié : la valeur cherchée peut se trouver dans la partie écartée. L'algorithme reste rapide mais devient faux.

Observation à noter : renvoyer 0 au lieu de `-1` est une erreur de ALGORITHME et non de SYNTAXE : le programme s'exécute sans message d'erreur mais ment sur son résultat.

6. Corrigé de l'évaluation et barème analytique

Total : 20 points sur 20. Noyau commun 14 pts (70.0 %), items individualisés 6 pts (30.0 %). Somme des durées cibles : 38 minutes.

A1 — NSI1_LIST_01 — noyau commun

1 pt — 1.5 min

Réponse attendue : 8 ; 2 ; 5 ; dernier indice 4.

Étapes significatives

1. les indices vont de 0 à $\text{len}(L) - 1$

Barème par critère — la saisie se fait critère par critère

critère	Pts	compétence	preuve	Ce qui est exigé
c1	1	NSI1_LIST_01	automatisme	les quatre réponses exactes

Erreurs probables et codes

Code	Description
CONCEPT	dernier indice donné égal à $\text{len}(L)$
CONCEPT	indexation supposée commencer à 1

Rôle pour la rentrée : prérequis de tout parcours de tableau en Première

A2 — NSI1_LOG_01 — noyau commun

1 pt — 1.5 min

Réponse attendue : $x > 8$; $(x \leq 2)$ and $(x \neq 0)$.

Étapes significatives

1. négation d'une comparaison
2. négation d'un or : un and de négations

Barème par critère — la saisie se fait critère par critère

critère	Pts	compétence	preuve	Ce qui est exigé
c1	1	NSI1_LOG_01	automatisme	les deux négations exactes

Erreurs probables et codes

Code	Description
CONCEPT	$x < 8$ donné comme négation de $x \leq 8$
CONCEPT	or conservé dans la négation

Rôle pour la rentrée : conditions de sortie de boucle et tests de bornes

A3 — NSI1_BOUCLE_01 — noyau commun

1 pt — 1 min

Réponse attendue : 3, 7, 11 ; trois tours.

Étapes significatives

1. départ à 3, pas de 4, borne 12 exclue

Barème par critère — la saisie se fait critère par critère

critère	Pts	compétence	preuve	Ce qui est exigé
c1	1	NSI1_BOUCLE_01	automatisme	valeurs et nombre de tours exacts

Erreurs probables et codes

Code	Description
CONCEPT	borne supérieure comptée comme atteinte
CALCUL	pas confondu avec le nombre de tours

Rôle pour la rentrée : contrôle des bornes dans tout algorithme de parcours

A4 — NSI1_AFF_01 — noyau commun

1 pt — 1.5 min

Réponse attendue : a vaut 10, b vaut 6 : b a reçu une copie de la valeur, il n'est pas lié à a.

Étapes significatives

1. `b = a` copie la valeur 6
2. `a = a + 4` réaffecte seulement a

Barème par critère — la saisie se fait critère par critère

critère	Pts	compétence	preuve	Ce qui est exigé
c1	1	NSI1_AFF_01	automatisme	les deux valeurs exactes et une explication correcte

Erreurs probables et codes

Code	Description
CONCEPT	b supposé suivre les changements de a
JUSTIFICATION	valeurs exactes mais explication absente

Rôle pour la rentrée : modèle mental indispensable avant d'aborder les objets mutables

A5 — NSI1_FONC_01 — item individualisé

1 pt — 1.5 min

Réponse attendue : r vaut None : la fonction affiche mais ne renvoie rien.

Étapes significatives

1. absence de `return`

Barème par critère — la saisie se fait critère par critère

critère	Pts	compétence	preuve	Ce qui est exigé
c1	1	NSI1_FONC_01	justification	None et explication correcte

Erreurs probables et codes

Code	Description
CONCEPT	r supposé valoir 6
JUSTIFICATION	réponse exacte sans explication

Rôle pour la rentrée : composer des fonctions exige qu'elles renvoient une valeur

A6 — NSI1_BOUCLE_01 — item individualisé

1 pt — 1.5 min

Réponse attendue : Six tours ; 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Étapes significatives

1. `range(n)` produit n valeurs à partir de 0
2. `range(a, b)` s'arrête avant b

Barème par critère — la saisie se fait critère par critère

critère	Pts	compétence	preuve	Ce qui est exigé
c1	1	NSI1_BOUCLE_01	automatisme	nombre de tours et valeurs exacts

Erreurs probables et codes

Code	Description
CONCEPT	<code>range(6)</code> supposé produire 6 valeurs à partir de 1
CONCEPT	borne 9 incluse

Rôle pour la rentrée : contrôle des bornes, source d'erreurs silencieuses

B1 — NSI1_ACC_01 — noyau commun

2 pt — 4.5 min

Réponse attendue : `total` : 4, 13, 15, 22 ; `n` : 1, 2, 3, 4. Finalement `total` = 22 (somme des valeurs) et `n` = 4 (nombre de valeurs parcourues).

Étapes significatives

1. accumulation successive des valeurs
2. comptage indépendant du contenu

Barème par critère — la saisie se fait critère par critère

critère	Pts	compétence	preuve	Ce qui est exigé
c1	1	NSI1_ACC_01	procedure	tableau d'état complet et exact
c2	1	NSI1_ACC_01	communication	valeurs finales exactes et rôle de chaque variable correctement énoncé

Erreurs probables et codes

Code	Description
CONCEPT	somme confondue avec le nombre d'itérations
ALGORITHME	accumulateur réinitialisé à chaque tour
JUSTIFICATION	tableau exact mais rôle des variables non explicité

Rôle pour la rentrée : tout traitement de données de Première repose sur un accumulateur correct

B2 — NSI1_FONC_01 — noyau commun

2 pt — 4.5 min

Réponse attendue : `m` vaut `None` car la fonction affiche sans renvoyer ; il faut remplacer `print(...)` par `return total / len(valeurs)` ; l'appel `moyenne([])` provoque une division par zéro.

Étapes significatives

1. absence de `return` : la fonction renvoie `None`
2. correction par `return`
3. cas limite de la liste vide : `len(valeurs)` vaut 0

Barème par critère — la saisie se fait critère par critère

critère	Pts	compétence	preuve	Ce qui est exigé
c1	1.25	NSI1_FONC_01	justification	<code>None</code> identifié et justifié par l'absence de <code>return</code>
c2	0.75	NSI1_FONC_01	procedure	correction par <code>return</code> exacte et complète

Erreurs probables et codes

Code	Description
CONCEPT	<code>m</code> supposé recevoir la valeur affichée
ALGORITHME	<code>print</code> conservé en plus du <code>return</code> sans que la question soit traitée
TRANSFERT	aucun cas limite identifié

Rôle pour la rentrée : contrat d'une fonction : entrée, sortie, cas limites

B3 — NSI1_CSV_01 — noyau commun

2 pt — 6 min

Réponse attendue : `temperature` se convertit en `float` et `humidite` en `int` ; l'opérateur `+` appliqué à deux chaînes les concatène et produit `"26.51"` ; une métadonnée décrit le fichier lui-même — date de production, capteur d'origine, unité de mesure, encodage — alors qu'une donnée du tableau décrit un enregistrement.

Étapes significatives

1. conversion obligatoire avant tout calcul
2. `+` entre deux chaînes est une concaténation
3. une métadonnée porte sur le fichier, une donnée sur un enregistrement

Barème par critère — la saisie se fait critère par critère

critère	Pts	compétence	preuve	Ce qui est exigé
c1	0.75	NSI1_CSV_01	procedure	colonnes et types de conversion exacts
c2	0.5	NSI1_CSV_01	justification	concaténation correctement expliquée par le type des opérandes
c3	0.75	NSI1_TAB_01	communication	métadonnée pertinente et distinction avec une donnée du tableau

Erreurs probables et codes

Code	Description
CONCEPT	conversion jugée inutile parce que la valeur « ressemble » à un nombre
CONCEPT	métadonnée confondue avec une donnée du tableau
ALGORITHME	concaténation attribuée à une erreur du langage plutôt qu'au type des opérandes

Rôle pour la rentrée : traitement de données en tables, chapitre entier de Première

B4 — NSI1_LIST_01 — item individualisé

2 pt — 3.75 min

Réponse attendue : `10` ; `3` ; dernier indice `2`. Après les deux instructions, `L` contient `[10, 4, 7, 9]` : `M` et `L` désignent le même objet liste.

Étapes significatives

1. indices de `0` à `len(L) - 1`
2. `M = L` ne crée pas de copie : c'est un alias

Barème par critère — la saisie se fait critère par critère

critère	Pts	compétence	preuve	Ce qui est exigé
c1	1	NSI1_LIST_01	automatisme	les trois valeurs exactes, dont le dernier indice valide
c2	1	NSI1_MUT_01	justification	contenu de <code>L</code> exact et alias correctement expliqué

Erreurs probables et codes

Code	Description
CONCEPT	dernier indice donné égal à <code>3</code>
CONCEPT	<code>L</code> supposée inchangée après <code>M.append(9)</code>
JUSTIFICATION	résultat exact sans explication de l'alias

Rôle pour la rentrée : mutabilité et effets de bord, source d'erreurs durables en Première

C1 — NSI1_ALGO_01 — noyau commun

4 pt — 7.5 min

Réponse attendue : `if mesures[i]["id"] == identifiant:` puis `return i` ; les résultats sont `2` et `-1` ; test sur liste vide : `chercher([], "C01")` doit renvoyer `-1` ; la recherche dichotomique divise par deux la zone de recherche à chaque étape, à la condition que la liste soit triée.

Étapes significatives

1. accès à la clé d'un dictionnaire à l'intérieur d'une liste
2. parcours complet puis valeur sentinelle -1
3. cas limite : liste vide
4. précondition de tri, coût logarithmique

Barème par critère — la saisie se fait critère par critère

critère	Pts	compétence	preuve	Ce qui est exigé
c1	1.5	NSI1_ALGO_01	transfert	les deux trous complétés correctement
c2	0.75	NSI1_ALGO_01	procedure	les deux résultats exacts, dont la valeur d'absence
c3	0.75	NSI1_TEST_01	transfert	test sur liste vide, avec son résultat attendu
c4	1	NSI1_ALGO_01	communication	gain et précondition de la dichotomie correctement énoncés

Erreurs probables et codes

Code	Description
SYNTAXE	<code>mesures[i].id</code> au lieu de <code>mesures[i]["id"]</code>
ALGORITHME	<code>return i</code> placé hors de la condition, la boucle s'arrête au premier tour
TRANSFERT	aucun cas limite proposé parmi les deux tests
CONCEPT	dichotomie appliquée sans mentionner la précondition de tri

Rôle pour la rentrée : premier algorithme du programme de Première ; travaillé en phase 4 de cette même séance

C2 — NSI1_ALGO_01 — item individualisé

2 pt — 3.25 min

Réponse attendue : `if L[i] < 0:` puis `return i` et `return -1` ; le résultat est 2.

Étapes significatives

1. parcours par indices
2. arrêt à la première occurrence
3. valeur sentinelle en cas d'absence

Barème par critère — la saisie se fait critère par critère

critère	Pts	compétence	preuve	Ce qui est exigé
c1	1	NSI1_ALGO_01	procedure	les trois trous complétés correctement
c2	1	NSI1_ALGO_01	automatisme	résultat 2 exact

Erreurs probables et codes

Code	Description
ALGORITHME	<code>return</code> placé hors du <code>if</code>
CONCEPT	0 renvoyé en cas d'absence, confondu avec l'indice 0
CONCEPT	dernier indice négatif renvoyé au lieu du premier

Rôle pour la rentrée : recherche séquentielle introduite en phase 4 de cette séance

7. Correspondance diagnostic initial ↔ évaluation finale

Item	skill_id	baseline	comparaison	Lecture
A1	NSI1_LIST_01	NSI_TI_Q09	indicative_ski	confrontation indicative seulement : un énoncé parallèle existe au positionnement initial, mais la réponse de l'élève à cet énoncé n'a pas été conservée
A2	NSI1_LOG_01	NSI_TI_Q06	indicative_ski	confrontation indicative seulement : un énoncé parallèle existe au positionnement initial, mais la réponse de l'élève à cet énoncé n'a pas été conservée
A3	NSI1_BOUCLE_01	NSI_TI_Q07	indicative_ski	confrontation indicative seulement : un énoncé parallèle existe au positionnement initial, mais la réponse de l'élève à cet énoncé n'a pas été conservée
A4	NSI1_AFF_01	NSI_TI_Q03	indicative_ski	confrontation indicative seulement : un énoncé parallèle existe au positionnement initial, mais la réponse de l'élève à cet énoncé n'a pas été conservée
A5	NSI1_FONC_01	NSI_TI_Q12	indicative_ski	confrontation indicative seulement : un énoncé parallèle existe au positionnement initial, mais la réponse de l'élève à cet énoncé n'a pas été conservée
A6	NSI1_BOUCLE_01	NSI_TI_Q07	indicative_ski	confrontation indicative seulement : un énoncé parallèle existe au positionnement initial, mais la réponse de l'élève à cet énoncé n'a pas été conservée
B1	NSI1_ACC_01	--	post_only	état final seul : aucune question du positionnement initial ne porte sur cette compétence
B2	NSI1_FONC_01	NSI_TI_Q12	indicative_ski	confrontation indicative seulement : un énoncé parallèle existe au positionnement initial, mais la réponse de l'élève à cet énoncé n'a pas été conservée
B3	NSI1_CSV_01	NSI_TI_Q17	indicative_ski	confrontation indicative seulement : un énoncé parallèle existe au positionnement initial, mais la réponse de l'élève à cet énoncé n'a pas été conservée
B4	NSI1_LIST_01	NSI_TI_Q10	indicative_ski	confrontation indicative seulement : un énoncé parallèle existe au positionnement initial, mais la réponse de l'élève à cet énoncé n'a pas été conservée
C1	NSI1_ALGO_01	--	not_comparable	non comparable : contenu introduit pendant la séance 5 elle-même
C2	NSI1_ALGO_01	--	not_comparable	non comparable : contenu introduit pendant la séance 5 elle-même

Aucun écart chiffré ne sera calculé. Les réponses de l'élève aux 18 questions du positionnement initial n'ont pas été conservées : le dossier n'en garde qu'un statut par domaine. Un statut qualitatif n'est pas une mesure : le convertir en score pour en soustraire un autre produirait un chiffre sans valeur. Le script d'analyse impose donc `mastery_delta = null` pour toutes les compétences, et se limite à une confrontation *indicative* entre le statut initial et l'état final.

8. Clés d'interprétation après correction

Échelle de maîtrise par compétence

Niveau	Signification
0	non maîtrisé
1	très fragile
2	partiellement maîtrisé
3	maîtrisé
4	maîtrise solide / transfert réussi

Croiser réussite et certitude

Situation	Conduite à tenir
Juste, certitude 3–4	acquis disponible : faire transférer sur une situation nouvelle.
Juste, certitude 1–2	presque acquis : faire expliciter la procédure, puis réutiliser.
Faux, certitude 1–2	notion à installer ou procédure à reprendre pas à pas.
Faux, certitude 3–4	priorité absolue : confronter la conviction avant toute reprise technique.

Distinguer les niveaux d'erreur

Une erreur de CALCUL isolée, non reproduite sur les items voisins de même compétence, ne vaut pas non-maîtrise conceptuelle. La chaîne à reconstituer est : **connaissance** → **choix de méthode** → **exécution** → **justification** → **contrôle**. Les codes d'erreur du barème situent l'écart sur cette chaîne.

9. Points d'observation propres à cet élève

- Le dossier fixe comme conseil : tracer à la main avant d'exécuter. Vérifier que la trace précède l'exécution à chaque exercice.
- Cinq questions du test initial n'ont pas été traitées : la comparaison initial/final ne portera que sur les items effectivement renseignés.
- Observer si l'élève sait dire ce que contient une variable après un appel, et non seulement ce qui s'affiche.

Grille de saisie de la séance

Phase	Aide maximale utilisée	Réussite autonome	Observation
Phase 1			
Phase 2			
Phase 3			
Phase 4			

Avant d'écrire quoi que ce soit sur les acquis de cet élève : tant que l'évaluation n'est pas corrigée et analysée par `tools/analyze_s5.py`, aucune formulation du type « maîtrise désormais », « forte progression » ou « objectif atteint » ne doit être employée. Les formulations admises sont : « à vérifier lors de l'évaluation finale », « observé en séance, à confirmer », « hypothèse de consolidation ».